

PLC 基本输入输出指令与硬件连接实验报告

姓名: 杨礼谦, 张煜林 学号: 2022080054, 2022080055

实验日期: 08/05/2024 实验组号: B5

【组内分工】

实验代码编程: 杨礼谦, 张煜林

实验报告撰写: 杨礼谦 (实验设计思路与流程图); 张煜林 (实验过程)

【实验内容与程序设计】

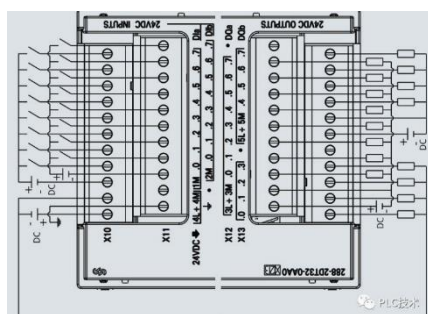
(一)、设计思路与流程图

1. 实验一

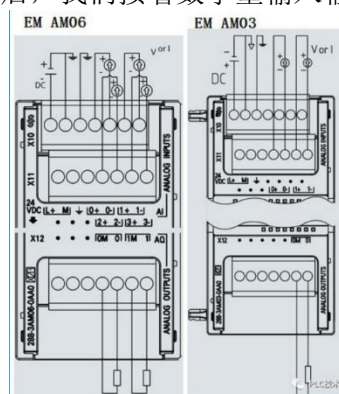
此次实验并不复杂, 旨在让我们熟悉所有硬件连接及基础的输入输出指令。我们此次实验的编程思路较为简单, 基本都是最基础的编译方式。实验指导书要求, 启动按钮 I0.0 被按下时, Q0.0 (系统运行指示灯) 保持亮起。我们通过使用继电器 M0.0 做自锁而实现了启动按钮按下后系统运行指示灯一直亮着的要求。接着, 我们通过 MOV_W 指令将数值 10000、15000、20000 等是移动到模拟输出以控制灯泡亮度。这些值与输出的 16 位分辨率相关, 允许对模拟信号进行精确控制, 从而调整灯泡的亮度。这些数字是根据所需的亮度水平以及输出模块的缩放/校准选择的。实验还要求当按下 I0.1 时, 所有指示灯均灭。我们通过在梯形图中, 启动按钮 I0.0 的支路中加入 I0.1 的常闭触点实现让系统指示灯熄灭的操作。此外我们另外编写了将 0 数值移动到模拟输出 AQW16 以实现熄灭指示灯的操作。

(二)、实验过程

实验主要分为两部分, 第一部分是硬件设置, 如 PLC 的布线, 第二部分是梯形逻辑编程, 以便根据实验指导书的要求开始点亮 LED。首先, 我们通过修改 PC, PLC 的 IP 设置使它们具有相同的网段, 这样我们才可以进行通信。过后, 我们按着数字量输入输出模块和模拟量输入输出模块的电路图完成接线。



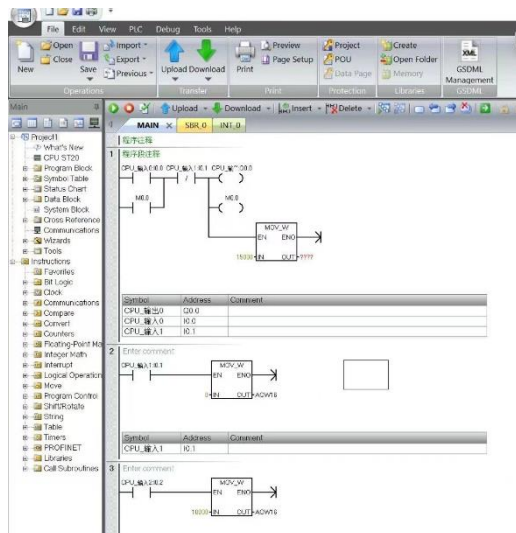
数字量输入输出模块电路图



模拟量输入输出模块电路图

实验中比较有挑战和耗时间的过程应该就是接线的过程因为我们必须了解模块的原理比如公共端与 NPN , PNP 两种不同的接线方式而且也必须对模拟模块进行接线。

对于我们 PLC 梯形图编程通过我们按着实验要求的逻辑和采用了适当的基本指令实现适当响应输入按钮（启动、停止、亮度 1、亮度 2）和控制输出（系统运行指示灯、亮度等级）。



(三)、实验收获

i. 杨礼谦 2022080054

首次进行 PLC 硬件连接时，我们对源型和漏型的区别不太了解。这导致在接线过程中出现了一些错误。通过仔细阅读实验指导书和技术手册，我们学会了如何正确连接源型和漏型的输入输出模块。我们还对 PC 和 PLC 的 IP 地址进行了设置，使它们处于同一网段内。这一步骤确保了 PC 和 PLC 之间能够正常通信。通过这次操作，我们了解了网络配置的重要性，并学会了如何进行基本的网络故障排除。

在连接电路的过程中，遇到了共地点接触不良的问题，导致系统报警。经过检查发现，部分接线松动或接触不良。通过重新固定接线并确保接触牢固，我们成功解决了这个问题。此外，我们也不太熟悉拓展模块的具体使用方法。通过反复查阅手册和实验指导书，并进行多次尝试，我们最终正确连接并配置了拓展模块并完成实验。

通过这次实验，我们不仅掌握了基础的硬件连接和梯形逻辑编程技能，还培养了处理实际问题和团队协作的能力。这些经验为我们后续更复杂的实验奠定了坚实的基础。

ii. 张煜林 2022080055

起初，我们对接线感到不知所措因为我们对于 PLC 中体的接线有些疑惑当时也不确定我们是否连接了正确的 PLC 接线，但通过正确理解老师给我们的接线电路图以及周围同学们的帮助，一切都迎刃而解了。经过这个实验后，感觉个人的 PLC 的硬件以及软件有比较深入的理解。